

FIAP

Disciplina: Linux Services Applications • Cibersegurança
Turma: 1TDCPG

**ORACLE LINUX: SUBSCRIÇÃO, O KERNEL UNBREAKABLE ENTERPRISE
(UEK) FRENTE AO KERNEL COMPATÍVEL COM O RED HAT (RHCK) E O
PATCHING SEM REINICIALIZAÇÃO COM O KSPLICE**

Enrico Cavalieri Lee
Nycollas Kauã Pereira Chagas
Pedro Henrique Ambrosio Garcia Herani
Victor Martins Leite Gonçalves

São Paulo - SP
2026

ORACLE LINUX: SUBSCRIÇÃO, O KERNEL UNBREAKABLE ENTERPRISE (UEK) FRENTE AO KERNEL COMPATÍVEL COM O RED HAT (RHCK) E O PATCHING SEM REINICIALIZAÇÃO COM O KSPLICE

Trabalho em grupo apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais Linux e Cibersegurança, como requisito parcial de avaliação, referente ao recorte de pesquisa do Grupo 4 — Oracle Linux.

Professor(a): Fábio Pires

São Paulo - SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre o Oracle Linux enquanto distribuição corporativa da família Red Hat Enterprise Linux (RHEL), com foco em três características que o distinguem das demais distribuições compatíveis: o modelo de licenciamento e suporte por assinatura, a existência de dois kernels alternativos — o Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) e o Red Hat Compatible Kernel (RHCK) — e a tecnologia de atualização de kernel em tempo de execução conhecida como Ksplice. A pesquisa é conduzida em conjunto com a implantação prática de um servidor Oracle Linux instalado sem interface gráfica, com esquema de particionamento baseado em LVM sobre um contêiner único LUKS2, SELinux operando em modo enforcing e serviço SSH endurecido além da configuração padrão. Por meio de revisão de documentação oficial da Oracle, da Red Hat, do National Institute of Standards and Technology (NIST) e do Center for Internet Security (CIS), o trabalho discute as diferenças técnicas entre UEK e RHCK, o funcionamento do Ksplice para aplicação de correções críticas sem reinicialização, o modelo comercial da Oracle frente ao da Red Hat e a forma como essas características se relacionam com as práticas gerais de segurança em profundidade adotadas na instalação. Conclui-se que o Oracle Linux oferece compatibilidade binária com o RHEL a um custo de assinatura tipicamente inferior, e que suas particularidades de kernel e de patching não substituem, mas complementam, as práticas de hardening de sistema operacional aplicáveis a qualquer distribuição da família Red Hat.

Palavras-chave: Oracle Linux. Unbreakable Enterprise Kernel. Ksplice. Red Hat Enterprise Linux. Hardening. LUKS. SELinux.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 O MERCADO CORPORATIVO DE LINUX E A FAMÍLIA RED HAT ENTERPRISE LINUX.....	6
2.1 Panorama e relevância do RHEL corporativo	6
2.2 O ecossistema derivado e a mudança de rumo do CentOS	7
3 ORACLE LINUX: HISTÓRICO, COMPATIBILIDADE E MODELO DE LICENCIAMENTO	7
3.1 Origem e proposta de valor.....	7
3.2 Compatibilidade binária com o RHEL	8
3.3 Modelo de assinatura frente ao modelo da Red Hat	8
3.4 Ciclo de vida e suporte estendido	9
4 UNBREAKABLE ENTERPRISE KERNEL (UEK) VERSUS RED HAT COMPATIBLE KERNEL (RHCK).....	9
4.1 Arquitetura e filosofia do UEK	9
4.2 RHCK: compatibilidade estrita com o RHEL.....	10
4.3 Critérios de escolha entre os dois kernels	10
5 KSPLICE: ATUALIZAÇÃO DE KERNEL SEM INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ..	11
5.1 Fundamentos técnicos do live patching	11
5.2 Escopo de atuação e requisitos	12
5.3 Limitações, reversão e comparação com alternativas.....	12
6 CONVERGÊNCIA COM AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA EM PROFUNDIDADE DA IMPLANTAÇÃO PRÁTICA	13
6.1 Particionamento com LVM sobre um único contêiner LUKS2.....	13
6.2 SELinux em modo enforcing	14
6.3 Hardening de rede e do serviço SSH	15
7 DISCUSSÃO: ORACLE LINUX COMO OPÇÃO ESTRATÉGICA.....	15
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16

REFERÊNCIAS..... 18

1 INTRODUÇÃO

O ambiente corporativo de tecnologia da informação tem, há mais de duas décadas, o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e suas distribuições binariamente compatíveis como padrão de fato para cargas de trabalho críticas em bancos, telecomunicações, governo e grande varejo. Diferentemente de distribuições voltadas ao uso pessoal ou de desenvolvimento, como o Debian, essas distribuições corporativas assumem premissas distintas de instalação, suporte e segurança: particionamento planejado antes da instalação, controle de acesso obrigatório por meio do SELinux habilitado por padrão, ciclos de suporte plurianuais e, em alguns casos, um modelo comercial de assinatura que substitui a lógica de licença de software tradicional.

Este documento é o produto do recorte de pesquisa atribuído ao Grupo 4 dentro de um trabalho maior, que distribui entre seis equipes o estudo comparativo de seis distribuições da família Red Hat — Red Hat Enterprise Linux, Rocky Linux, AlmaLinux, Oracle Linux, Fedora Server e CentOS Stream — associado à implantação prática de um servidor com instalação segura, LVM sobre LUKS e serviço SSH endurecido. O recorte específico deste grupo é o Oracle Linux, com ênfase em três eixos: o modelo de assinatura e suporte da Oracle; a existência de dois kernels alternativos, o Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) e o Red Hat Compatible Kernel (RHCK); e a tecnologia Ksplice de atualização de kernel sem interrupção de serviço.

O objetivo geral é caracterizar tecnicamente essas três particularidades do Oracle Linux e discutir de que forma elas se posicionam frente ao restante da família RHEL, tanto do ponto de vista de custo e suporte quanto do ponto de vista de segurança operacional. Os objetivos específicos são: (i) descrever o histórico e o modelo de licenciamento do Oracle Linux; (ii) comparar a arquitetura e a filosofia de manutenção do UEK e do RHCK; (iii) explicar o funcionamento técnico do Ksplice e suas limitações; e (iv) relacionar essas características com as práticas de particionamento, criptografia em repouso, controle de acesso obrigatório e hardening de SSH exigidas na etapa prática do trabalho.

A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica e documental, com prioridade para fontes primárias — documentação oficial da Oracle e da Red Hat, publicações do National Institute of Standards and Technology (NIST) e benchmarks do Center for Internet Security (CIS) — complementadas por fontes secundárias especializadas em

administração de sistemas Linux corporativos. A escolha por documentação oficial se justifica pela natureza do objeto: o comportamento de um kernel, de uma tecnologia de patching ou de um modelo de suporte comercial muda de versão para versão, e apenas o fabricante detém a informação definitiva sobre o comportamento vigente de seu próprio produto.

O restante do documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 situa o Oracle Linux no mercado corporativo de Linux e no ecossistema pós-descontinuação do CentOS tradicional; a seção 3 detalha o histórico, a compatibilidade binária e o modelo de licenciamento e suporte da distribuição; a seção 4 compara o UEK e o RHCK; a seção 5 explica o funcionamento do Ksplice; a seção 6 relaciona essas particularidades às práticas de segurança em profundidade exigidas na implantação prática do grupo; a seção 7 discute o Oracle Linux como opção estratégica; e a seção 8 apresenta as considerações finais.

2 O MERCADO CORPORATIVO DE LINUX E A FAMÍLIA RED HAT ENTERPRISE LINUX

2.1 Panorama e relevância do RHEL corporativo

A adoção do RHEL como base de sistemas operacionais em ambientes de missão crítica decorre de um conjunto de fatores que vão além do software em si: ciclos de suporte previsíveis, certificação de hardware e de software de terceiros, políticas de correção de vulnerabilidades documentadas e um ecossistema amplo de administradores treinados nessa família de distribuições. Diferentemente de distribuições comunitárias sem suporte comercial, o RHEL e seus derivados oferecem contratos de suporte com prazos de resposta a incidentes, o que é frequentemente um requisito contratual em setores regulados.

Um administrador que aprendeu Linux apenas em distribuições baseadas em Debian encontra, ao migrar para esse ecossistema, diferenças relevantes: o gerenciador de pacotes RPM e suas ferramentas (yum/dnf) no lugar do APT; o firewalld como camada de abstração sobre o netfilter no lugar do ufw; um instalador guiado (Anaconda) com esquemas de particionamento nomeados; e, sobretudo, o SELinux operando em modo enforcing por padrão — controle de acesso obrigatório que, em distribuições como o Debian, sequer vem instalado na maioria dos casos.

Essa diferença de postura de segurança padrão é um dos pontos centrais que justificam o estudo comparativo entre distribuições da família RHEL.

2.2 O ecossistema derivado e a mudança de rumo do CentOS

Até 2020, o CentOS Linux funcionava como uma reconstrução binariamente idêntica ao RHEL, obtida a partir da recompilação do código-fonte publicado pela Red Hat, sem custo de licença e sem suporte comercial formal. A partir do anúncio da descontinuação do CentOS Linux tradicional em favor do CentOS Stream — uma distribuição de desenvolvimento posicionada upstream do RHEL, e não mais um espelho downstream — parte significativa da base de usuários que dependia de uma alternativa gratuita e estável precisou migrar para outras opções. Rocky Linux e AlmaLinux surgiram nesse contexto como reconstruções comunitárias com o mesmo objetivo original do CentOS, enquanto o Oracle Linux, que já existia desde 2006 como produto comercial da Oracle, passou a ser ativamente promovido como destino de migração, inclusive com ferramentas de conversão in-place a partir do próprio CentOS e do RHEL.

Esse reposicionamento é relevante para compreender o Oracle Linux: ele não nasceu como resposta à mudança do CentOS, mas sua proposta de compatibilidade binária com o RHEL, aliada a um modelo de suporte considerado mais flexível e, em determinados cenários, mais barato, tornou-o uma opção natural para organizações que buscavam manter a base RHEL sem os custos da assinatura direta com a Red Hat.

3 ORACLE LINUX: HISTÓRICO, COMPATIBILIDADE E MODELO DE LICENCIAMENTO

3.1 Origem e proposta de valor

O Oracle Linux é distribuído pela Oracle Corporation desde 2006, tendo sido originalmente construído a partir da recompilação do código-fonte do RHEL — de forma equivalente ao que o CentOS fazia até 2020 — e posteriormente evoluído para incluir contribuições próprias, como o kernel UEK, tratado na seção 4. A proposta de valor declarada pela Oracle é a de que o Oracle Linux mantém compatibilidade binária de aplicação com o RHEL, permitindo que pacotes e software certificados para RHEL

sejam executados sem modificação, ao mesmo tempo em que oferece um modelo de suporte com preço por servidor físico, em vez de preço por instância ou por núcleo, adotado pela Red Hat em seu modelo atual.

A distribuição é oferecida para download gratuito, incluindo atualizações de segurança, diretamente do repositório público da Oracle, sem exigência de assinatura para uso básico. O suporte comercial — chamado Oracle Linux Premier Support ou Oracle Linux Basic Support — é uma contratação opcional que agrega SLA de atendimento, acesso a ferramentas de gerenciamento adicionais e, no caso do Premier Support, acesso ao Ksplice.

3.2 Compatibilidade binária com o RHEL

A compatibilidade binária significa que um pacote RPM compilado e certificado para rodar em RHEL é esperado para funcionar sem recompilação em Oracle Linux quando este utiliza o kernel RHCK, já que o binário do kernel é compilado a partir do mesmo código-fonte disponibilizado publicamente pela Red Hat. Essa característica é o argumento central por trás da estratégia de migração promovida pela Oracle: bancos de dados, middlewares e demais softwares certificados para RHEL não exigiriam recertificação para rodar em Oracle Linux, e a migração entre as duas distribuições — em ambas as direções — pode, segundo a documentação do fabricante, ser realizada sem reinstalação completa do sistema, por meio de scripts de conversão in-place.

3.3 Modelo de assinatura frente ao modelo da Red Hat

O ponto mais discutido comercialmente entre Oracle Linux e RHEL é a métrica de cobrança do suporte. Enquanto a Red Hat cobra assinaturas por instância de sistema operacional em execução — física ou virtual —, a Oracle Linux Premier Support é precificada por par de CPUs físicas do servidor hospedeiro, cobrindo, segundo a documentação comercial da Oracle, até duas máquinas virtuais por par de CPU física sem custo adicional de licenciamento de suporte (ORACLE, 2025). Análises de mercado independentes estimam economia entre 30% e 70% em relação ao suporte equivalente da Red Hat, a depender da densidade de virtualização do ambiente (VAST, 2025), embora esse tipo de comparação de custo varie conforme o porte da organização, o modelo de virtualização utilizado e os descontos negociados

em cada contrato — motivo pelo qual este trabalho apresenta a ordem de grandeza reportada por terceiros sem tomá-la como valor definitivo.

Outro elemento do modelo comercial da Oracle é a indenização por propriedade intelectual oferecida a clientes de suporte, e a inclusão, sem custo adicional dentro do Premier Support, de tecnologias como o Ksplice, ferramentas de gerenciamento (Oracle Cloud Native Environment, OS Management Hub) e a virtualização Oracle Linux Virtualization Manager. A Red Hat, por sua vez, sustenta um ecossistema mais amplo de produtos complementares sob a marca Red Hat (OpenShift, Ansible Automation Platform, Satellite), com um modelo de suporte historicamente mais consolidado em grandes contas corporativas fora do ecossistema de banco de dados Oracle.

3.4 Ciclo de vida e suporte estendido

A política de suporte da Oracle para o Oracle Linux segue, para cada versão principal, um período de dez anos de suporte de produção (Basic e Premier Support), seguido de um período adicional de Extended Support e, ao final, Sustaining Support por tempo indeterminado, sem previsão de descontinuação de acesso a atualizações — ainda que, nesse último estágio, sem garantia de correções para vulnerabilidades recém-descobertas (ORACLE, 2025). Esse ciclo de vida de dez anos de suporte de produção é equivalente, em duração, ao praticado pela Red Hat para o RHEL, o que reforça a leitura de que a principal diferenciação entre as duas distribuições está no modelo comercial e nas tecnologias adicionais oferecidas, e não na política de manutenção do núcleo do sistema.

4 UNBREAKABLE ENTERPRISE KERNEL (UEK) VERSUS RED HAT COMPATIBLE KERNEL (RHCK)

4.1 Arquitetura e filosofia do UEK

O Unbreakable Enterprise Kernel é um kernel Linux desenvolvido pela própria Oracle e distribuído junto ao Oracle Linux desde 2010, sendo instalado e habilitado por padrão em novas instalações da distribuição (ORACLE, 2024a). Sua filosofia de desenvolvimento prioriza o acompanhamento relativamente próximo do kernel mainline da comunidade Linux, com backports mínimos, em contraste com kernels de

distribuições enterprise tradicionais, que costumam congelar a versão base do kernel por anos e retroportar (backport) correções específicas para essa versão congelada. Segundo a documentação oficial, essa aproximação ao mainline tem como objetivo entregar otimizações de desempenho e suporte a hardware mais recente, sendo o UEK utilizado internamente pela Oracle em seus próprios sistemas de engenharia integrada (Exadata, Exalogic), na Oracle Cloud Infrastructure e nos processos de build e qualidade do Oracle Database (ORACLE, 2024b).

O código-fonte do UEK é publicado pela Oracle em repositório Git público, o que permite auditoria e verificação das modificações aplicadas sobre o kernel mainline (ORACLE, 2024a). Cada geração do UEK (por exemplo, UEK R6, R7 e a série UEK 8) é construída a partir de uma versão específica do kernel mainline — a UEK R7 a partir do 5.15, e a UEK 8 a partir do 6.12, segundo a documentação de lançamento — e recebe atualizações incrementais (updates) que preservam a compatibilidade de interface binária de aplicação (ABI) dentro da mesma série, exigindo recompilação de módulos de terceiros apenas na transição entre séries maiores (ORACLE, 2024c).

4.2 RHCK: compatibilidade estrita com o RHEL

O Red Hat Compatible Kernel é, como o próprio nome indica, um kernel compilado diretamente a partir do código-fonte publicado pela Red Hat para o RHEL, distribuído como alternativa dentro do Oracle Linux para os cenários em que a compatibilidade estrita com o comportamento do kernel RHEL é um requisito — por exemplo, quando um fornecedor de software certifica sua aplicação apenas contra o kernel oficial do RHEL, ou quando a organização deseja preservar o comportamento exato de um ambiente RHEL já homologado (ORACLE, 2024b). O uso do UEK é, segundo a documentação da Oracle, opcional: o administrador pode alternar entre UEK e RHCK por meio da seleção do kernel a ser inicializado, sem necessidade de reinstalação do sistema operacional.

4.3 Critérios de escolha entre os dois kernels

A escolha entre UEK e RHCK não é, portanto, uma questão de qual kernel é "melhor" em abstrato, mas de qual perfil de compatibilidade e de atualização é mais adequado à carga de trabalho. Em favor do UEK pesam o acompanhamento mais próximo do mainline, o suporte a hardware mais recente, otimizações voltadas a

cargas de banco de dados e virtualização, e a exclusividade de certos recursos do Ksplice, como será discutido na seção 5. Em favor do RHCK pesa a previsibilidade de comportamento idêntico ao RHEL de referência, relevante para ambientes com certificação de software de terceiros amarrada especificamente ao kernel Red Hat, ou para equipes que padronizaram procedimentos operacionais em torno do comportamento desse kernel específico.

Do ponto de vista de cibersegurança, a decisão também tem implicações indiretas: um kernel mais próximo do mainline tende a incorporar mitigações de segurança recém-desenvolvidas pela comunidade mais rapidamente, ao custo de uma superfície de mudança maior entre versões; um kernel estritamente compatível com o RHEL herda o mesmo perfil de correções retroportadas (backport) que a Red Hat aplica à sua própria base, com o benefício de uma política de testes de regressão amplamente validada pelo mercado. Nenhuma das duas opções substitui, no entanto, as camadas de controle de acesso obrigatório (SELinux), particionamento restritivo e hardening de serviços de rede tratadas na seção 6, que se aplicam da mesma forma independentemente do kernel escolhido.

5 KSPLICE: ATUALIZAÇÃO DE KERNEL SEM INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO

5.1 Fundamentos técnicos do live patching

Historicamente, a aplicação de uma correção de segurança ao kernel Linux exige a reinicialização do sistema operacional, já que o código do kernel em execução reside em memória e não pode ser substituído sem reiniciar o processo que o carregou. O Ksplice é a tecnologia proprietária da Oracle que permite aplicar essas correções ao kernel em execução, sem reinicialização e sem interrupção das aplicações em funcionamento, sendo apresentada pela Oracle como recurso exclusivo do Oracle Linux entre as distribuições enterprise (ORACLE KSPLICE, 2026). A Oracle descreve o funcionamento do Ksplice como a substituição, em memória, de trechos de código do kernel já carregado, aplicando o equivalente ao patch de código-fonte diretamente sobre o binário em execução, de forma que o sistema passe a executar a versão corrigida sem que o processo de inicialização seja refeito (OCI, 2025).

Esse mecanismo é distinto de tecnologias de live patching presentes em outras distribuições enterprise, como o kpatch do RHEL, ainda que compartilhem o objetivo geral de eliminar a janela de indisponibilidade associada à reinicialização para aplicação de correções de segurança. Uma diferença relevante apontada pela própria Oracle é o escopo de atuação: o Ksplice, no Oracle Linux, não se limita ao kernel, atualizando também bibliotecas críticas do espaço de usuário, como a glibc e o OpenSSL, sem necessidade de reinício dos processos que as utilizam (ORACLE KSPLICE, 2026).

5.2 Escopo de atuação e requisitos

O acesso ao Ksplice para uso em ambiente on-premises está condicionado à contratação do Oracle Linux Premier Support, sendo oferecido sem custo adicional dentro dessa assinatura (ORACLE, 2025). Já para instâncias executadas na Oracle Cloud Infrastructure, o Ksplice está disponível de forma nativa, com acesso automático aos servidores de atualização, independentemente de registro adicional em portais de licenciamento, segundo a documentação de OCI (OCI, 2025). A documentação da Oracle destaca ainda que o Ksplice suporta tanto o UEK quanto o RHCK, e que oferece um recurso de detecção de exploração de vulnerabilidades de escalonamento de privilégio, que monitora tentativas de exploração conhecidas e pode gerar notificação e bloqueio automático da tentativa (ORACLE, 2025).

Do ponto de vista operacional, o Ksplice atualiza apenas um subconjunto de vulnerabilidades críticas de segurança e correções de estabilidade selecionadas pela Oracle — não substituindo, portanto, o ciclo regular de atualização de pacotes do sistema. A própria documentação da Oracle recomenda que o Ksplice seja utilizado como complemento, e não como substituto, das janelas de manutenção regulares, nas quais os demais pacotes do sistema — incluindo atualizações que não se qualificam para aplicação em tempo de execução — continuam a exigir os mecanismos tradicionais de atualização (OCI, 2025).

5.3 Limitações, reversão e comparação com alternativas

Como qualquer mecanismo de modificação de código em execução, o Ksplice possui limitações de escopo: nem toda alteração de kernel pode ser aplicada de forma segura sem reinicialização — mudanças estruturais profundas em estruturas de dados

internas do kernel, por exemplo, tipicamente exigem reinício mesmo com Ksplice disponível. A Oracle documenta que a reversão de um patch Ksplice aplicado é possível e realizada sem indisponibilidade, ao contrário de outras tecnologias de live patching que, segundo o material comercial da Oracle, podem exigir reinicialização para desfazer uma correção já aplicada (ORACLE, 2025) — afirmação que, por ser proveniente do próprio fabricante em material comparativo, deve ser interpretada com a devida cautela metodológica e, idealmente, validada por testes independentes antes de embasar decisão de arquitetura.

Em relação ao RHEL, a Red Hat oferece o kpatch como mecanismo equivalente de live patching, disponível como parte de assinaturas RHEL específicas, com escopo majoritariamente restrito ao próprio kernel. A distinção central destacada na documentação da Oracle é que o Ksplice, no Oracle Linux, estende esse conceito também a componentes críticos do espaço de usuário, o que, se confirmado operacionalmente, amplia a superfície de vulnerabilidades corrigíveis sem impacto em disponibilidade. Esse é, portanto, um dos poucos pontos em que o Oracle Linux se diferencia do RHEL em capacidade técnica, e não apenas em modelo comercial.

6 CONVERGÊNCIA COM AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA EM PROFUNDIDADE DA IMPLANTAÇÃO PRÁTICA

As particularidades descritas nas seções anteriores — modelo de suporte, escolha de kernel e disponibilidade do Ksplice — não substituem as práticas de segurança em profundidade exigidas na etapa prática deste trabalho, aplicáveis de forma equivalente a qualquer uma das seis distribuições estudadas pelos grupos. Esta seção relaciona brevemente essas práticas ao contexto específico do Oracle Linux, servindo de ponte entre a pesquisa documental e o guia de instalação reproduzível entregue separadamente pelo grupo.

6.1 Particionamento com LVM sobre um único contêiner LUKS2

O esquema de referência adotado prevê partições dedicadas para /boot/efi e /boot fora da criptografia — por necessidade técnica, já que o GRUB precisa localizar e carregar o kernel antes que qualquer chave decriptografia esteja disponível — e um único contêiner LUKS2 ocupando o restante do disco principal, dentro do qual reside um volume group LVM com volumes lógicos individuais para /, /var, /var/log,

/var/tmp, /home, /tmp e a partição de swap. O padrão de cifra e o tamanho de chave utilizados pelo LUKS variam conforme a ferramenta de criação: a documentação da Red Hat indica que o instalador Anaconda aplica por padrão o modo XTS (aes-xts-plain64) com chave de 512 bits, enquanto o cryptsetup utilizado manualmente aplica por padrão o modo ESSIV (aes-cbc-essiv:sha256) com chave de 256 bits (RED HAT, 2023) — distinção relevante para o grupo documentar no guia de instalação, já que o método de criação escolhido determina o parâmetro efetivamente aplicado.

A documentação da Red Hat descreve o LUKS como uma solução que opera sobre o subsistema de mapeamento de dispositivos do kernel (device mapper) por meio do módulo dm-crypt, com as operações de nível de usuário — criação, abertura e gerenciamento de slots de chave — realizadas pela ferramenta cryptsetup (RED HAT, 2023). O formato LUKS2, adotado neste trabalho, sucede o LUKS1 e adiciona recursos como metadados mais flexíveis e, em versões recentes do Red Hat Enterprise Linux, suporte à re-criptografia de um dispositivo já em uso, sem necessidade de desmontar o sistema de arquivos durante boa parte do processo (RED HAT, 2024). Por colocar o volume group inteiro dentro de um único contêiner criptografado, uma única passphrase digitada no boot desbloqueia todos os volumes lógicos, e qualquer volume lógico criado posteriormente já nasce protegido pela mesma camada de criptografia — sem, no entanto, eliminar o risco residual representado pela partição /boot, que permanece fora da criptografia e deve ser tratada como superfície de ataque a ser monitorada, por exemplo por meio de verificação de integridade de arquivos, tema do script do Grupo 3.

6.2 SELinux em modo enforcing

O controle de acesso obrigatório do SELinux, mantido em modo enforcing do início ao fim da instalação, é um dos elementos que distinguem operacionalmente o RHEL e seus derivados — incluindo o Oracle Linux — de distribuições onde esse mecanismo é opcional ou desabilitado por padrão. A NIST, em sua publicação de referência sobre segurança geral de servidores, recomenda como prática de hardening de sistema operacional a aplicação de controles de acesso que vão além das permissões tradicionais de arquivo, citando controle de acesso obrigatório como uma camada adicional de contenção em caso de comprometimento de um processo

de rede (NIST, 2008) — recomendação diretamente atendida pelo uso do SELinux enforcing na família RHEL.

6.3 Hardening de rede e do serviço SSH

O recorte de script atribuído a este grupo — hardening de rede e firewall — dialoga diretamente com as diretrizes gerais de administração remota descritas pela NIST, que recomenda a restrição de serviços de rede ao mínimo necessário, a aplicação de controles de limite de taxa para mitigar tentativas de força bruta e a auditoria periódica de portas abertas frente a uma lista de portas autorizadas (NIST, 2008). O Center for Internet Security publica benchmarks específicos para o Oracle Linux, cobrindo, entre outros itens, a configuração do SELinux, a restrição de núcleos de processo (core dumps), a randomização do espaço de endereçamento (ASLR) e parâmetros de rede via sysctl (CIS, 2026) — mesmo a Oracle adotando, para seu próprio programa de certificação, o padrão DISA STIG como referência preferencial em vez do CIS (CALCOM, 2025), o que não impede que o benchmark do CIS seja utilizado como material de estudo e como base de comparação para o script `cis-baseline-check.sh` desenvolvido pelo Grupo 6.

A configuração do OpenSSH endurecida — autenticação exclusivamente por par de chaves `ed25519`, desabilitação do login direto do usuário `root`, alteração de porta padrão com ajuste do rótulo SELinux correspondente via `semanage`, lista de permissão explícita de grupos, limites de tentativas de autenticação e de tempo de concessão de login, aplicação de políticas de criptografia atualizadas e banner de aviso legal — segue o mesmo padrão recomendado de forma geral para administração segura de acesso remoto via SSH, independentemente da distribuição de base, e é integralmente aplicável ao Oracle Linux, seja com o UEK, seja com o RHCK.

7 DISCUSSÃO: ORACLE LINUX COMO OPÇÃO ESTRATÉGICA

A análise conduzida neste trabalho indica que o Oracle Linux não representa uma ruptura técnica em relação ao RHEL, mas um reposicionamento comercial e um conjunto pontual de capacidades adicionais construídas sobre a mesma base. Para organizações que já operam sob forte dependência de produtos Oracle — bancos de dados, middleware de aplicação —, a combinação de compatibilidade binária, custo

de suporte potencialmente inferior e disponibilidade nativa do Ksplice tende a representar uma proposta de valor consistente. Para organizações sem essa dependência, a escolha entre Oracle Linux, RHEL, Rocky Linux ou AlmaLinux se torna mais uma questão de política de suporte, relação contratual preexistente e preferência organizacional do que de diferença técnica substantiva.

Do ponto de vista de cibersegurança, o achado central deste trabalho é que nenhuma das particularidades comerciais ou de kernel do Oracle Linux substitui a necessidade de configuração manual de segurança descrita ao longo de todo o módulo: o OpenSSH continua saindo de fábrica aceitando autenticação por senha e login de root, o particionamento automático continua inadequado para ambientes de produção, e a criptografia em repouso continua sendo uma decisão de projeto que precisa ser tomada antes da instalação, e não uma configuração padrão. A escolha de distribuição — Oracle Linux ou qualquer outra da família RHEL — é ortogonal à disciplina de hardening; ela define o ponto de partida comercial e algumas ferramentas específicas disponíveis, mas não dispensa o trabalho manual de configuração que é, como aponta a introdução deste trabalho, o cerne da segurança em servidores Linux corporativos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho caracterizou o Oracle Linux a partir de três eixos: seu modelo de licenciamento e suporte, a existência de dois kernels alternativos — UEK e RHCK — e a tecnologia Ksplice de atualização sem reinicialização. Constatou-se que a distribuição mantém compatibilidade binária declarada com o RHEL, adota uma métrica de cobrança de suporte por CPU física em vez de por instância, e oferece, por meio do Ksplice, uma capacidade de patching de kernel e de bibliotecas de espaço de usuário sem indisponibilidade que a própria Oracle apresenta como diferencial exclusivo frente às demais distribuições enterprise avaliadas neste módulo.

Ao relacionar essas particularidades com a implantação prática realizada pelo grupo — particionamento com LVM sobre LUKS2, SELinux enforcing e SSH endurecido —, concluiu-se que tais práticas de segurança em profundidade são independentes da escolha de kernel ou do modelo comercial adotado, devendo ser aplicadas de forma equivalente em qualquer distribuição da família RHEL. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a validação empírica, em ambiente de

laboratório, do comportamento do Ksplice sob o UEK e sob o RHCK em um mesmo servidor Oracle Linux, comparando o tempo de aplicação de uma correção real e o comportamento do sistema durante o processo, de forma a confirmar, com dados próprios do grupo, as afirmações do fabricante aqui apresentadas a partir de fontes documentais.

REFERÊNCIAS

CALCOM SOFTWARE. Oracle Linux Server Hardening. [S. l.]: CalCom, 2025. Disponível em: <https://calcomsoftware.com/oracle-linux-server-hardening/>. Acesso em: 11 set. 2026.

CENTER FOR INTERNET SECURITY (CIS). CIS Oracle Linux Benchmarks. [S. l.]: CIS, 2026. Disponível em: https://www.cisecurity.org/benchmark/oracle_linux. Acesso em: 11 set. 2026.

COTER, Simon. Oracle Linux and Unbreakable Enterprise Kernel Releases. Oracle Blogs, [S. l.], 2026. Disponível em: <https://blogs.oracle.com/scoter/oracle-linux-and-unbreakable-enterprise-kernel-uek-releases>. Acesso em: 11 set. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Special Publication 800-123: Guide to General Server Security. Gaithersburg, MD: NIST, 2008. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-123.pdf>. Acesso em: 11 set. 2026.

ORACLE. About the Unbreakable Enterprise Kernel. In: Oracle Linux 8 – Release Notes. [S. l.]: Oracle, 2024a. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/8/relnotes8.10/ol-AbouttheUnbreakableEnterpriseKernel.html>. Acesso em: 11 set. 2026.

ORACLE. About Oracle Linux and the Unbreakable Enterprise Kernel. In: Oracle Database 19c – Installation Guide. [S. l.]: Oracle, 2024b. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/about-oracle-linux-and-the-unbreakable-enterprise-kernel.html>. Acesso em: 11 set. 2026.

ORACLE. Unbreakable Enterprise Kernel Documentation. [S. l.]: Oracle, 2024c. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/operating-systems/uek/>. Acesso em: 11 set. 2026.

ORACLE. Frequently Asked Questions – Oracle Linux. [S. l.]: Oracle, ago. 2025. Disponível em: <https://www.oracle.com/a/ocom/docs/027617.pdf>. Acesso em: 11 set. 2026.

ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (OCI). Oracle Ksplice for Zero-Downtime Updates. In: OCI Documentation. [S. l.]: Oracle, 2025. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/oracle-linux/ksplice/>. Acesso em: 11 set. 2026.

ORACLE KSPLICE. Ksplice: Save Time, Patch Faster. [S. l.]: Oracle, 2026. Disponível em: <https://ksplice.oracle.com/>. Acesso em: 11 set. 2026.

RED HAT. Encryption. In: Red Hat Enterprise Linux 7 – Security Guide. Raleigh: Red Hat, 2023. Disponível em: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/security_guide/sec-encryption. Acesso em: 11 set. 2026.

RED HAT. Encrypting Block Devices Using LUKS. In: Red Hat Enterprise Linux 9 – Security Hardening. Raleigh: Red Hat, 2024. Disponível em:

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/security_harden/encrypting-block-devices-using-luks_security-hardening. Acesso em: 11 set. 2026.

VAST. Navigating the New Oracle Linux Support Pricing Structure. [S. l.]: VAST IT Services, 2025. Disponível em: <https://vastitservices.com/blog/navigating-the-new-oracle-linux-support-pricing-structure/>. Acesso em: 11 set. 2026.